

Dirección Estratégica de Datos

Caso: "Lima Market Express S.A."

Curso: Dirección Estratégica de Datos (ISIL, 2026-1)

Docente: Brezli Paola Luna Figueroa

Alumno: Carlos Enrique Gil Carrillo

Email: 42834069@mail.isil.pe

Parte I. Análisis Financiero del Proyecto

Pregunta 1: Cálculo del ROI

Concepto	Monto (S/.)
Plataforma Cloud	850,000
Licencias Analíticas	420,000
Consultoría	280,000
Capacitación	150,000
Integración de Datos	300,000
Costo Inicial Total	2,000,000

Beneficios anuales: Incremento ventas (850,000) + Reducción costos (420,000) + Monetización datos (600,000) + Intangibles (330,000) = **S/ 2,200,000**

Fórmula ROI (método costo-beneficio):

$$ROI = ((\text{Beneficios Totales} - \text{Costo Total}) / \text{Costo Total}) \times 100$$

- Beneficios totales (5 años): $2,200,000 \times 5 = \text{S/ } 11,000,000$
- Beneficio neto: $11,000,000 - 2,000,000 = \text{S/ } 9,000,000$
- **ROI = $(9,000,000 / 2,000,000) \times 100 = 450\%$**

Pregunta 2: Análisis del Resultado

¿El proyecto es rentable? Sí. Un ROI del 450% supera el rango típico de proyectos de transformación digital retail (150%-300%). El punto de equilibrio se alcanza en el primer año.

Beneficios de mayor impacto: Incremento de ventas (38.6%) por segmentación y personalización; monetización de datos (27.3%) como nueva fuente de ingresos recurrentes.

Recomendación: Aprobar la inversión. El retorno supera el costo de capital, diversifica ingresos y se alinea con la estrategia de e-commerce existente.

Parte II. Evaluación de Beneficios y Costos

Tipo	Ejemplos en el caso
Beneficios financieros directos	Incremento ventas por segmentación (S/ 850,000/año); monetización en marketplaces (S/ 600,000/año)
Beneficios financieros indirectos	Reducción costos por automatización (S/ 420,000/año); menor mermas por predicción con IoT
Beneficios intangibles	Mejor toma de decisiones; fidelización; ventaja competitiva; cultura data-driven
Costos de implementación	Cloud (S/ 850,000); Licencias (S/ 420,000); Consultoría (S/ 280,000); Capacitación (S/ 150,000); Integración (S/ 300,000)
Costos operativos	Mantenimiento Cloud; soporte de licencias; actualización de modelos
Costos indirectos	Tiempo de personal interno; resistencia al cambio; costos de transición

Elemento más importante: La integración de datos (S/ 300,000). Sin datos unificados de las 7 fuentes, la analítica y monetización no son posibles.

Parte III. Monetización de Datos

Plataforma seleccionada: Snowflake Marketplace

Criterio	Snowflake Marketplace	Databricks Marketplace	Dawex
Seguridad	Cifrado en reposo/tránsito; roles granulares; SOC 2, HIPAA	Cifrado robusto; Unity Catalog	Menor control
Gobernanza	Governance integrado; auditoría automática	Unity Catalog	Limitada al ecosistema Dawex
Integración	Conectores nativos; SQL estándar; APIs REST	Requiere ecosistema Databricks	Carga manual
Monetización	Miles de consumidores; pricing flexible; facturación integrada	Marketplace en crecimiento	Menor escala
Escalabilidad	Escalado automático; separación almacenamiento/computación	Escalable en Databricks	Dependiente de terceros

Snowflake es óptima porque los datos se consolidarán allí, eliminando costos de exportación.

Riesgos legales y éticos

- 1. **Exposición de datos personales:** La información de consumo podría involucrar datos identificables bajo la **Ley N° 29733** (Protección de Datos Personales del Perú).
Control: anonimización irreversible (k-anonimidad), mínimo 50 transacciones por segmento, evaluación de impacto de privacidad.
- 2. **Uso indebido por terceros:** Compradores podrían reutilizar datos para fines no autorizados. Control: contratos de licencia con uso restringido, cláusulas de auditoría, monitoreo de patrones de consulta.

Parte IV. Evaluación de Efectividad

KPI	Fórmula	Objetivo
ROI del Proyecto	$((\text{Beneficios} - \text{Costo}) / \text{Costo}) \times 100$	450% acumulado al año 5
Ingresos por Monetización	Ventas en Marketplace / Mes	S/ 50,000 mensuales desde el mes 6
Calidad de Datos	$(\text{Registros válidos} / \text{Total}) \times 100$	95% de completitud
Tiempo de Reportes	Solicitud → entrega de reporte	Reducir de 5 días a 4 horas
Adopción Analítica	$(\text{Usuarios activos} / \text{Designados}) \times 100$	80% al año 1

Estos KPIs cubren rentabilidad, ingresos, calidad, agilidad y adopción — formando un balanced scorecard completo.

Parte V. Estrategia de Optimización (3 puntos)

#	Acción	Descripción	Meta
1	Calidad de datos continua	Data Owners por dominio, validación automatizada, limpieza mensual de duplicados	Compleitud del 70% al 98%
2	Gobierno con COBIT	Alinear con dominios APO14 (Gestión de Datos) y BAI06 (Gestión de Cambios); catálogo corporativo, comité trimestral, auditorías semestrales	Reducir incidentes de seguridad en 70%
3	IA para predicción de demanda	Modelos de series temporales con ventas, IoT y variables externas	Reducir mermas en 25% (S/ 350,000/año adicional)
4	Cultura data-driven	Capacitación por niveles: gerentes (dashboards), analistas (Power BI certificación), operaciones (app móvil)	95% de adopción
5	Optimización costos Cloud	Auditar consumo Snowflake, auto-suspend, renegociar contratos	Reducir costos Cloud en 30% (S/ 255,000/año); ROI de 450% a 565%

Estas acciones muestran evolución progresiva de madurez (Clase 11): desde procesos iniciales (nivel 1-2) hacia procesos estandarizados y medidos (nivel 3-4 del modelo CMM).

Conclusiones

El proyecto de Lima Market Express es financieramente viable con ROI del 450% en 5 años. Snowflake Marketplace ofrece la mejor plataforma por seguridad, gobernanza y escala. Los 5 KPIs permiten monitorear todas las dimensiones. Las acciones de optimización aseguran que el valor se acelere, alcanzando ROI de 565% al año 3.

Fuentes

#	Fuente	Tipo
1	ISACA. (2018). <i>COBIT 2019: Introduction and Methodology</i> .	Oficial
2	Congreso del Perú. (2011). <i>Ley N° 29733 — Ley de Protección de Datos Personales</i> .	Oficial
3	Snowflake. (2024). <i>Data Cloud: Monetization Overview</i> .	Oficial
4	Laney, D. (2017). <i>Infonomics: How to Monetize, Manage, and Measure Information as an Asset</i> . Technics Publications.	Libro